

NOTA ACLARATORIA FORMAL PARA EL DOCENTE

Asignatura: Conmutación y Enrutamiento (TI-203) — **Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)**

Docente: Prof. Onel Luis Pelegrino

Grupo de Trabajo: Empresa 3 — *SERVIDOM S.A. (Dominicana de Servicios & Comercio Electrónico S.A.)*

Integrantes: Christopher Navarro (2025-0720), Justin Luciano (2025-0054), Sayid Cabral (2025-1364), Gregory Morel (2025-0035), Yadhier López (2025-1365), Enmanuel Mendez (2025-0753).

Estimado Profesor Onel Luis Pelegrino:

Por medio de la presente comunicación, el equipo de ingeniería responsable de la **Empresa 3 (SERVIDOM S.A.)** desea presentar una serie de aclaraciones y consideraciones técnicas fundamentales relativas a la entrega y evaluación de nuestro Proyecto Final:

1. Implementación Exclusiva sobre Tecnología Huawei Enterprise

Queremos destacar con orgullo que nuestro equipo asumió el desafío de ser el **único grupo del curso en diseñar, desplegar y validar la totalidad de la infraestructura sobre tecnología Huawei Enterprise (VRP - Versatile Routing Platform)** en el emulador PNetLab. Mientras la mayoría de proyectos se desarrollaron sobre imágenes Cisco tradicionales, nosotros implementamos Routers Huawei AR6120 y Switches CloudEngine L3/L2 de última generación, configurando de manera nativa protocolos avanzados como **VRRP v2, RSTP con BPDU Protection, Agregación LACP (Eth-Trunk), OSPF Multiárea con autenticación criptográfica MD5, túneles dinámicos VPN IPsec (IKEv1 AES-256 / SHA2-256), DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) y Port Security Sticky.**

2. Consideración Técnica sobre la Exportación del Archivo .unl en PNetLab

Tal como se discutió y expuso en las sesiones prácticas de clase, el emulador PNetLab / EVE-NG presenta una particularidad en el mecanismo de exportación de archivos .unl: **el archivo XML generado (.unl) almacena exclusivamente el layout gráfico, los nodos y los enlaces virtuales interconectados, pero NO encapsula en su interior la memoria NVRAM (startup-config / vrpcfg.zip) de las imágenes de dispositivos Huawei.**

Por esta razón, la simple importación del archivo .unl en otro entorno desplegaría los equipos en su estado base de fábrica sin las configuraciones aplicadas.

3. Mecanismos de Verificación y Validación del Proyecto

Para garantizar la máxima transparencia, rigurosidad académica y permitir una evaluación expedita del 100% de la rúbrica, nuestro equipo ha estructurado la entrega a través de tres fuentes de verificación directa e inobjetable:

- **Documento Maestro Consolidado de Comandos (scripts/Empresa3_Huawei_Master_Scripts.txt):** Contiene el código de configuración ordenado secuencialmente equipo por equipo, listo para ser copiado y pegado en la consola de cada dispositivo en PNetLab.
- **Archivos de Configuración Individual (configs/*):** Desglose modular de cada router, switch de distribución L3, switch de acceso L2 y servicios de servidores Linux (DNS BIND9, Apache Web, FreeRADIUS AAA, Postfix Mail).
- **Video Demostrativo de Alta Definición:** Incorporado en nuestro repositorio de GitHub, donde se evidencia en tiempo real el encendido de la topología, la convergencia de protocolos (`display ospf peer`, `display vrrp`, `display ipsec sa`), pruebas de redundancia, failover y pruebas de conectividad `*ping*` extremo a extremo.
- **Dossier Documental y Planos:** Memoria técnica completa en formato PDF que recopila el subneteo VLSM (+40% crecimiento), organigrama, fichas técnicas, cotización formal en USD y DOP, políticas de seguridad y manual de identidad corporativa.

Agradecemos de antemano su atención, orientación y retroalimentación en este proceso formativo.

Atentamente,

Equipo de Ingeniería Empresa 3 — SERVIDOM S.A.

División de Telecomunicaciones & Redes — ITLA